

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Etapa 1

SIMULADOR DE SISTEMA HOSPITALARIO

Integrantes :

Delgado Jesús

Pñón Leslie

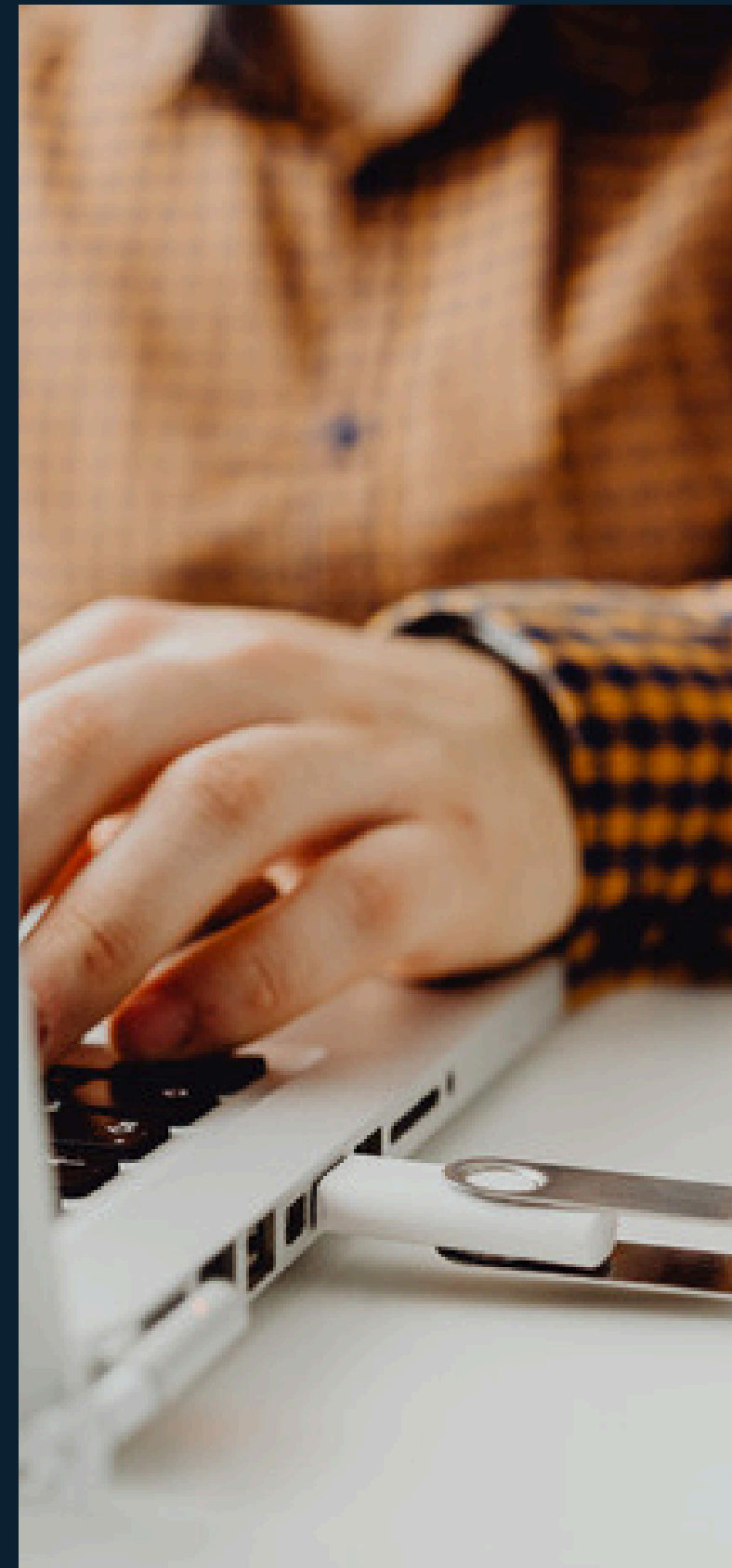
Sierra Daniel

Tavera Javier

Toledo Germán

Equipo 3

Grupo 7



Introducción

¿QUÉ SE PIDIÓ?

Simular un sistema hospitalario utilizando clases y objetos principalmente.

Definir a los médicos, enfermeros y pacientes con sus respectivos atributos y comportamientos, así como las restricciones.

Implementando 4 clases : Sistema, Médico, Enfermero y Paciente.





Registro de médicos, enfermeros y pacientes

Método princial estático

MAIN

Dirige el control de datos de manera cronológica

Asignación de médicos

```
INICIO
  CREAR sc (Scanner)
  CREAR hospital (Sistema)
  hospital.nombreHospital ← "Hospital La Raza"

  LEER numMedicos
  PARA i DESDE 0 HASTA numMedicos HACER
    LEER nombre, especialidad, cedula
    CREAR m (Medico) CON esos datos
    hospital.registroMedico(m)
  FIN PARA

  LEER numEnfermeros
  PARA i DESDE 0 HASTA numEnfermeros HACER
    LEER nombre, especialidad, cedula
    CREAR e (Enfermero) CON esos datos
    hospital.registroEnfermero(e)
  FIN PARA

  LEER numPacientes
  PARA i DESDE 0 HASTA numPacientes HACER
    LEER nombre, apellidos, especialidad
    CREAR p (Paciente) CON esos datos
    p.registroEnSistema()
    p.solicitarConsulta()
    hospital.registroPaciente(p)
  FIN PARA
FIN
```

```
IMPRIMIR "Asignación a médicos"

PARA cada médico m en hospital.listaMedicos HACER
  pacientesEnEspera ← tamaño actual de
  hospital.listaPacientes
  pacientesAsignados ← 0

  PARA j DESDE 0 HASTA pacientesEnEspera HACER
    antes ← tamaño actual de hospital.listaPacientes
    hospital.asignarPaciente(m)

    SI antes > tamaño actual DESPUÉS DE asignar
    ENTONCES
      pacientesAsignados ← pacientesAsignados + 1
    FIN SI

    SI antes = tamaño actual DESPUÉS DE asignar
    ENTONCES
      ROMPER (ya no hay más pacientes compatibles)
    FIN SI
  FIN PARA

  SI pacientesAsignados = 0 ENTONCES
    IMPRIMIR "No hay pacientes en espera o está lleno
    para " + m.nombre
  FIN SI
FIN PARA
```

SISTEMA

Coordina y registra la asignación de todos

Comportamientos :

Atributos :

- nombreHospital
- noMedicos
- noEnfermeros
- noPacientes
- ArrayList<Medico>
- ArrayList<Paciente>
- ArrayList<Enfermero>
- ArrayList<Curados>

- registroMedico: listaMedicos.add con método .add
- registroEnfermero: listaEnfermeros.add
- registroPaciente: listaPacientes.add

- asignarPaciente para médico y enfermero:

-crea HashMap y se llena con un for:

-Compara 3 cosas:

especialidad del paciente-doctor,
noPacientes<10, estado del paciente: espera



especialidad del paciente-enfermero,
noPacientes<3, estado del paciente: tratado

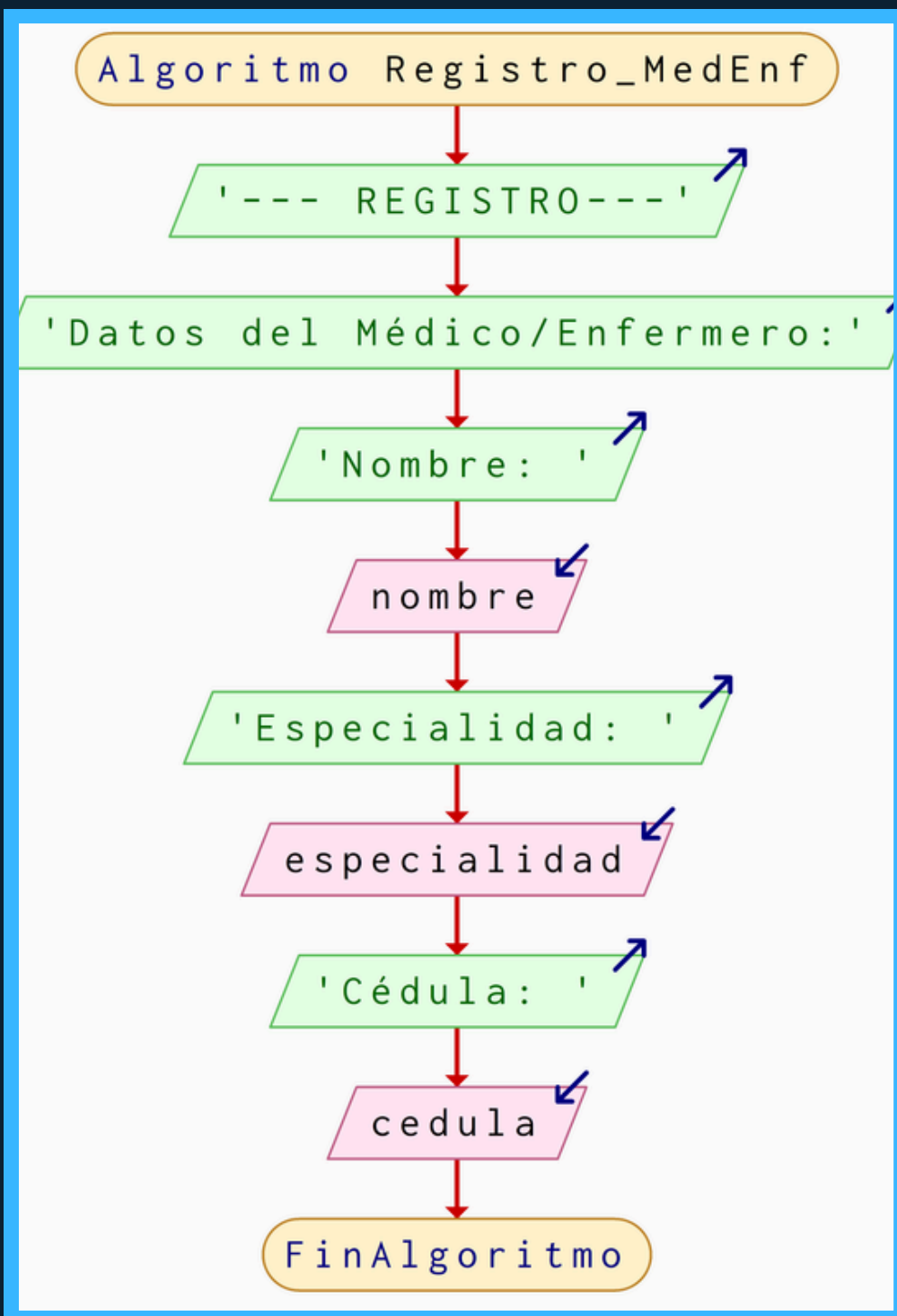
key	valor
↓	↓
especialidaes	1

-registroEnSistema(p)

- remueve el paciente de la lista del sistema
- resta un paciente al número de pacientes

- agregarPacienteCurado:
 - valida que exista
 - listaCurados.add(p);

ETAPA 1



MÉDICO

Modela al personal encargado de diagnosticar y tratar a los pacientes.

Atributos :

- nombre
- cédula
- especialidad
- noPacientes

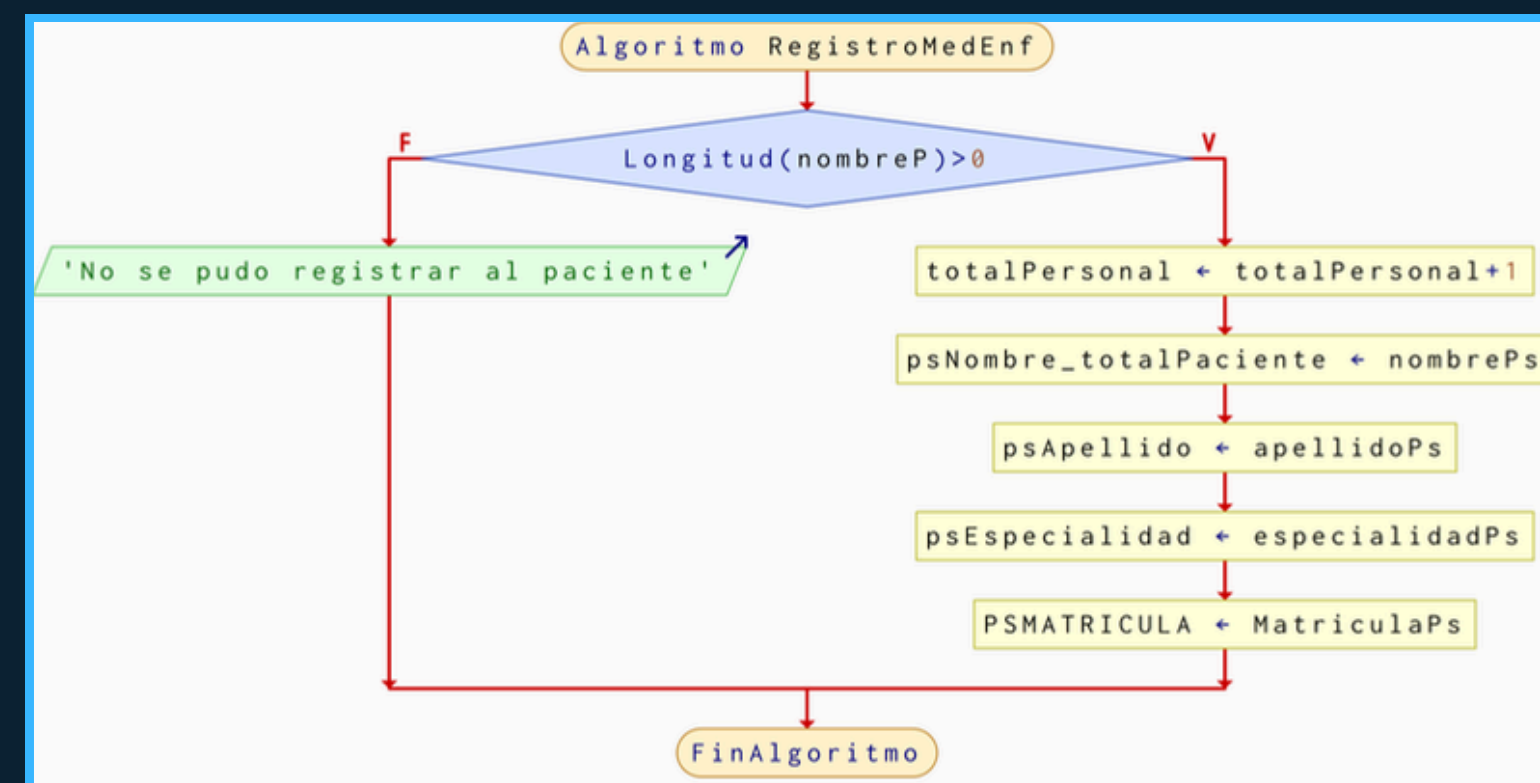
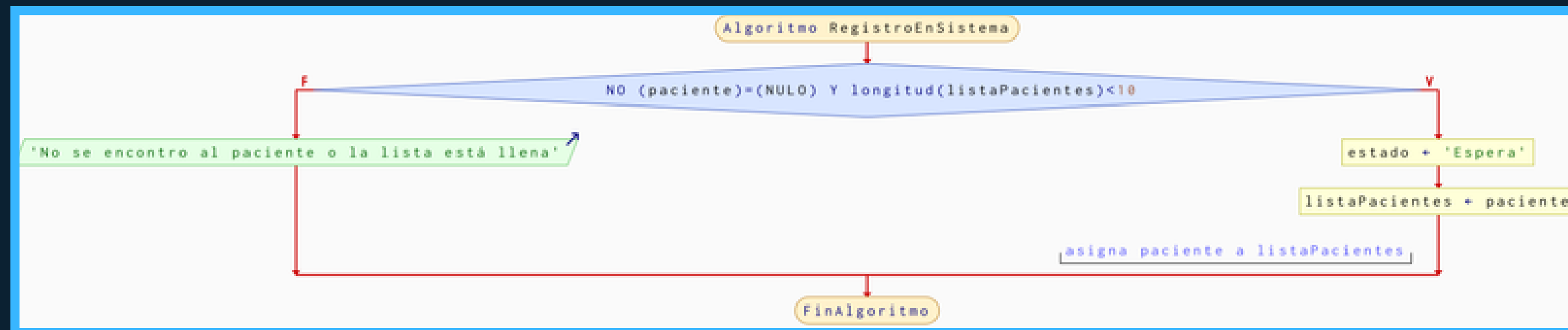
Comportamientos :

- registroEnSistema
- solicitarPaciente
- darConsulta
- darTratamiento
- verListaPacientes

Restricciones

Máximo 10 pacientes de su especialidad

Máximo 1 por consulta





ENFERMERO

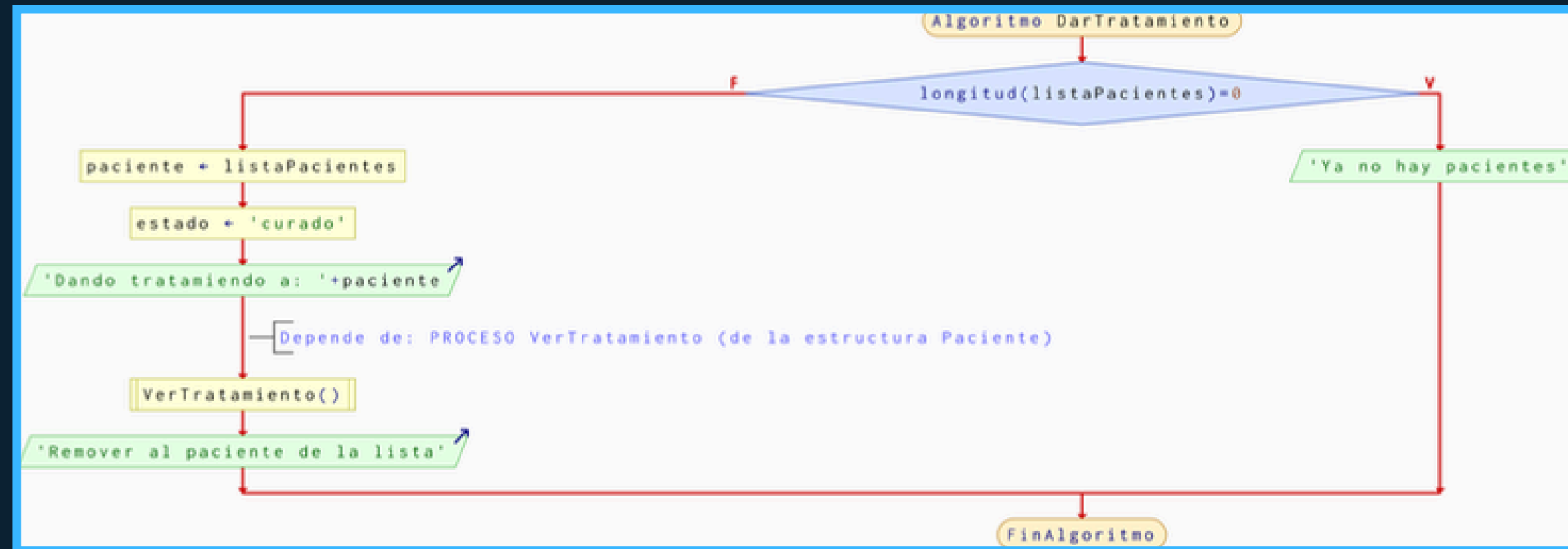
| Dar seguimiento médico.

ATRIBUTOS

- nombre
- especialidad
- cédula
- noPacientes

COMPORTAMIENTOS

- registroEnSistema
- verListaPacientes
- darTratamiento

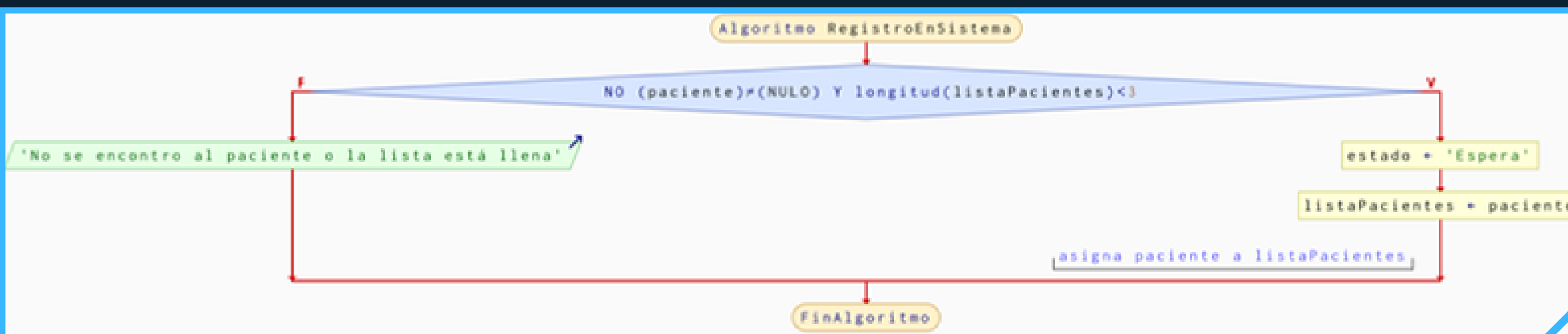


LISTA PACIENTES

- Hashmap – información de pacientes – `mapa.put`
- Set – `mapa.keySet`
- TreeSet – `llavesOrd`
- ArrayList

RESTRICCIONES

- Máximo 3 pacientes de una especialidad
- Sólo da tratamiento



PACIENTE

ATRIBUTOS

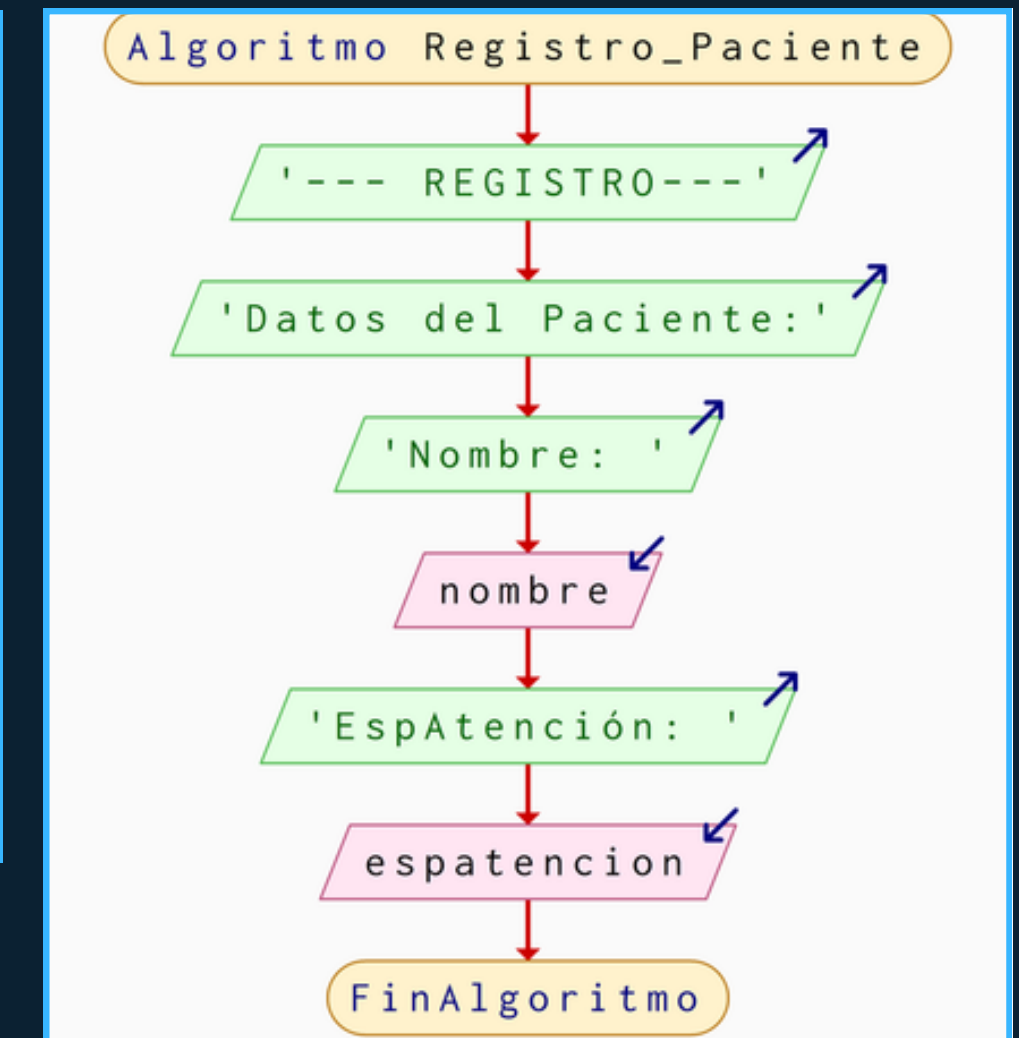
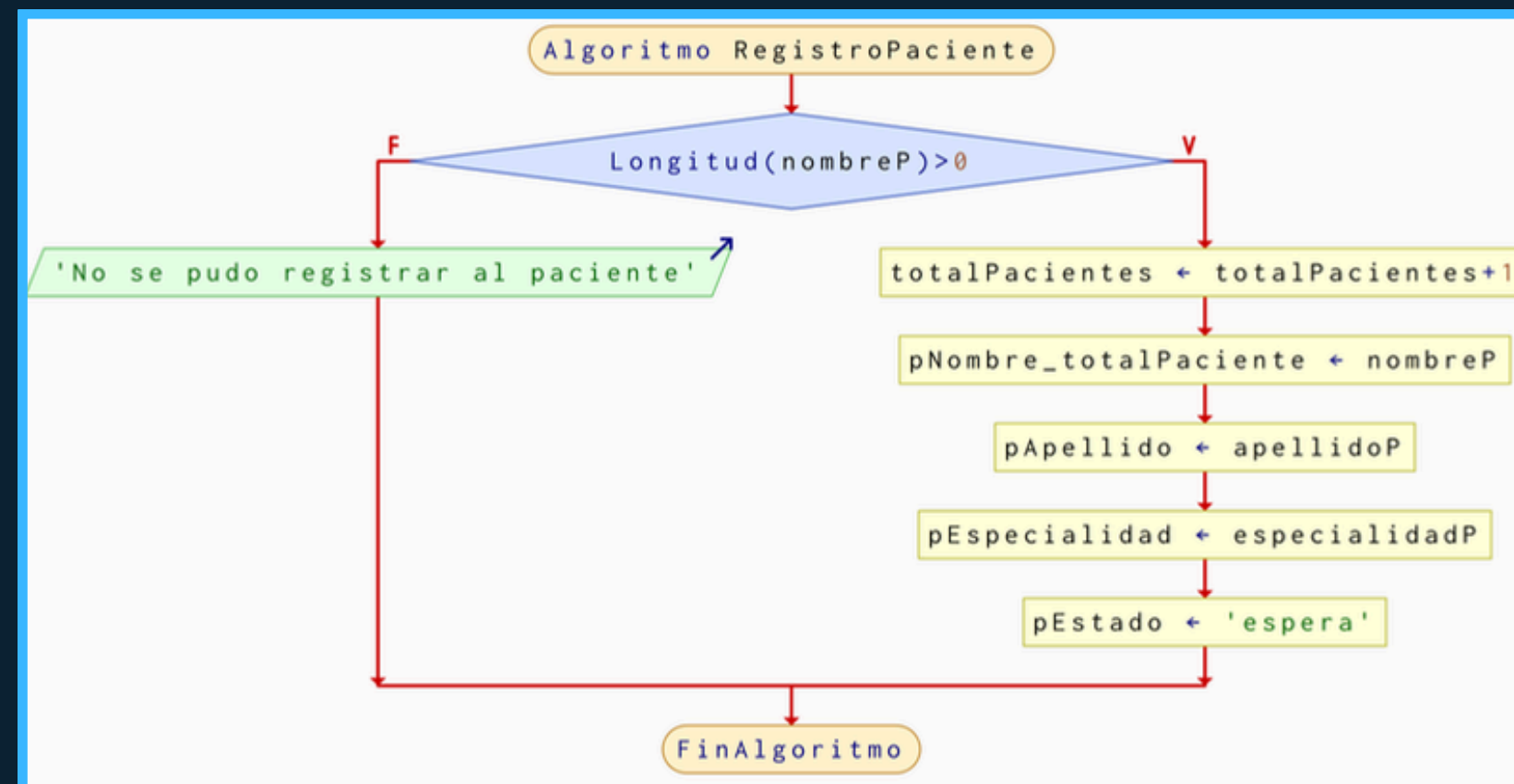
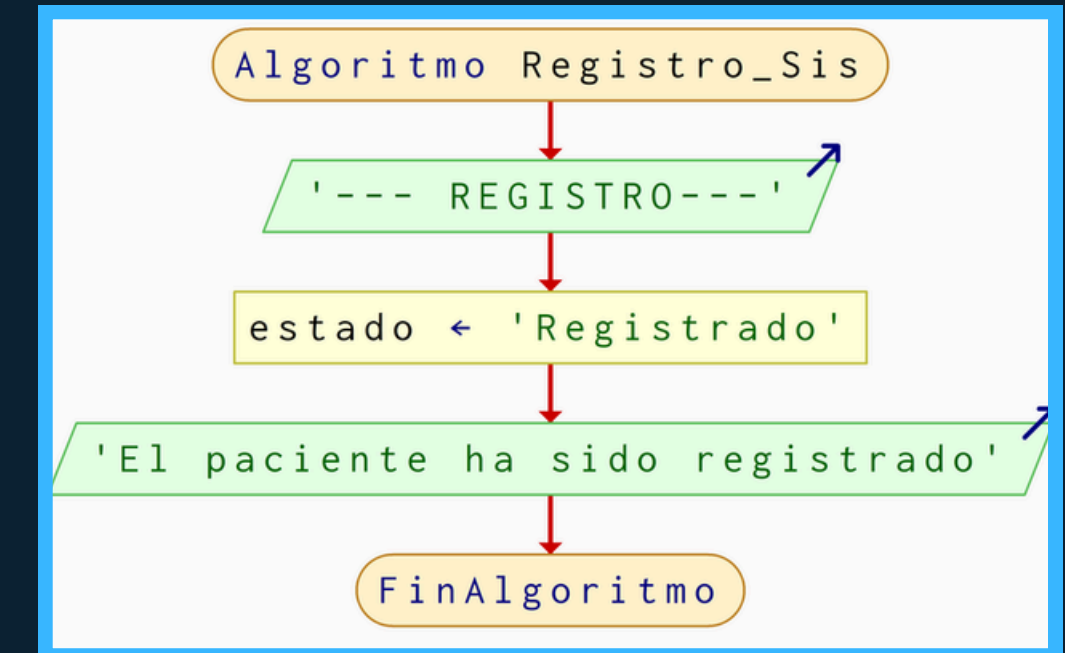
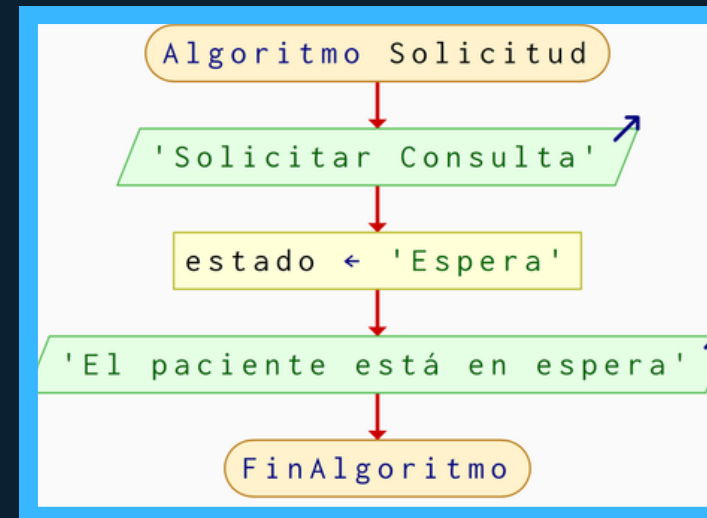
- nombre
- especialidadAtencion
- (apellidos)
- (estado)

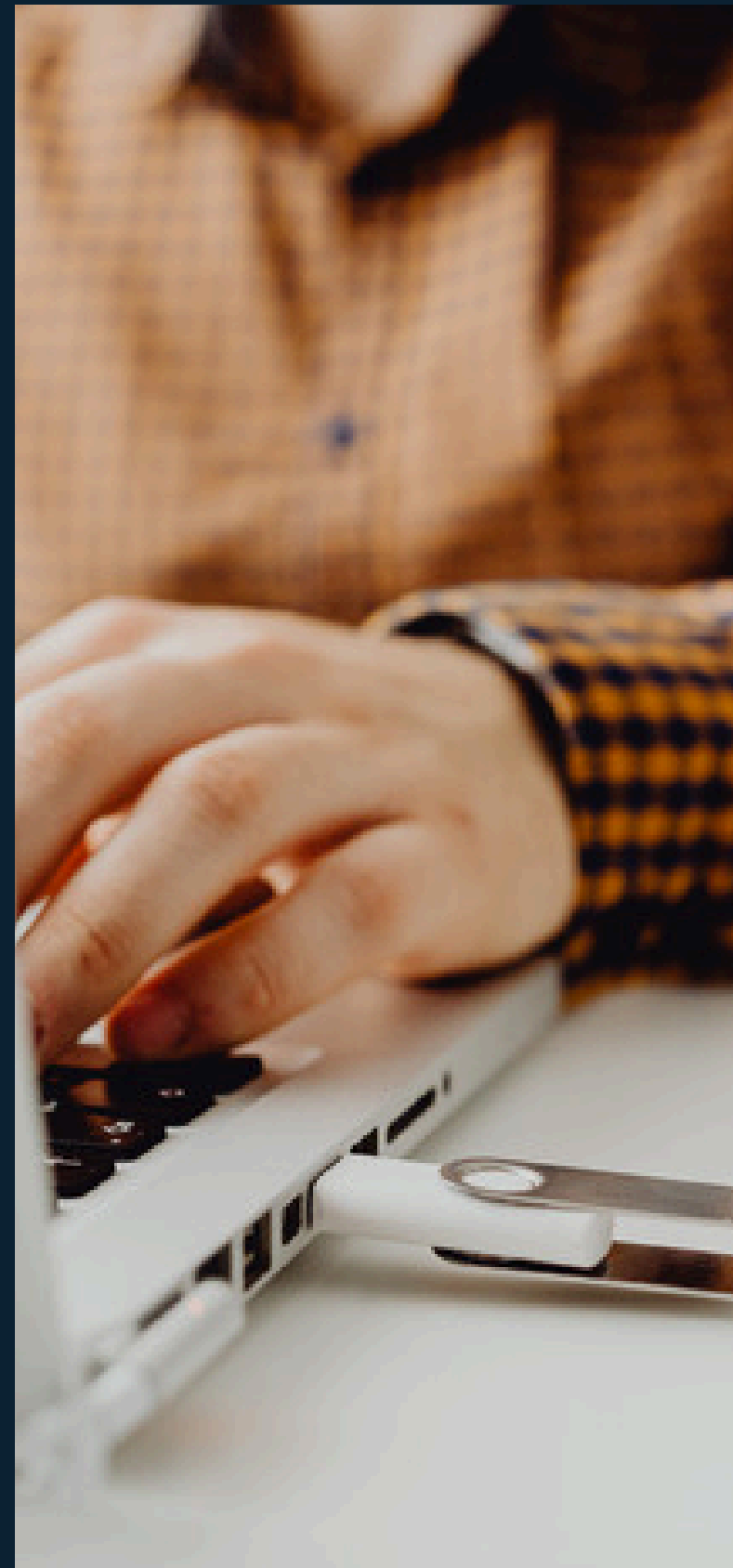
COMPORTAMIENTOS

- registroEnSistema
- verListaPacientes
- darTratamiento

RESTRICCIÓN

Se asginan con base en su especialidad





Introducción

CONCLUSIÓN

En esta primera etapa aplicamos la Programación Orientada a Objetos para modelar un sistema hospitalario real, dividiéndolo en cuatro clases que se coordinan entre sí: Sistema administra el registro y la asignación, Médico y Enfermero atienden según su capacidad y especialidad, y Paciente mantiene su propio estado durante todo el proceso.

Más allá de cumplir los requisitos del documento, esta etapa nos dejó claro que la parte difícil de la POO no es escribir una clase aislada, sino lograr que varios objetos se comuniquen y validen correctamente entre sí. También aplicamos herramientas vistas en clase (constructores, ArrayList, HashMap/TreeSet, comparación de estados con char) a un caso concreto, dejando una base sólida para las siguientes etapas del proyecto.

ETAPA 1

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**